

김용학 QA 경력기술서

경력 요약

2022 년 10 월부터 모바일 및 PC 크로스 플랫폼 게임의 개발 빌드 검증, 출시 준비 및 라이브 서비스 QA 수행.
로그라이크와 MMORPG 프로젝트에서 기능 명세 기반 테스트 설계, 복합 조건 검증, 플랫폼 간 동작 비교, 결함 재현 및 수정 확인을 담당.
Python 자동화, 웹 기반 데이터 검수 도구 개발, Vision AI 용 도메인 지식 정리를 통해 반복 검증과 테스트 준비 업무 개선.

주요 역량

- 기능 명세 및 변경 사항 분석을 통한 테스트 케이스와 검증 시나리오 설계
- 콘텐츠 간 상호작용과 변경 영향도를 고려한 기능 및 회귀 테스트
- Android, iOS, PC 간 기능 동작, 입력 처리 및 데이터 정합성 검증
- 결함 발생 조건, 재현 절차, 영향 범위 정리 및 개발팀과의 수정 확인 협업
- 출시 빌드, 스토어 심사, 정기 업데이트 및 긴급 수정 검증
- Python 및 웹 도구를 활용한 반복 작업 및 데이터 검수 자동화

원더러스

프로젝트명	참여 기간
원더러스	2022.10 ~ 2024.03

소속: (주)스마일게이트홀딩스
프로젝트: 모바일 및 PC 크로스 플랫폼 로그라이크 PvE 및 실시간 PvP 게임
참여 단계: 개발 및 출시 준비

담당 업무

- 기능 명세와 변경 사항을 바탕으로 신규 콘텐츠, 성장 및 보상 구조, UI/UX 의 테스트 케이스와 검증 시나리오 작성
- 무작위 생성 요소, 아이템 조합 및 상태 변화가 결합되는 조건을 구성하여 콘텐츠 간 상호작용과 복합 조건에서의 기능 이상 검증
- 실시간 대전 및 매칭 환경에서 플레이어 간 상태 동기화와 네트워크 동작을 확인하고, 결함 발생 조건 및 재현 절차 정리
- Android, iOS, PC 에서 입력 처리, UI 표시, 그래픽 및 기능 동작을 비교하여 플랫폼별 차이와 호환성 이슈 확인
- 신규 기능 및 시스템 변경에 따른 기존 콘텐츠의 영향 범위를 확인하고 회귀 테스트 수행
- Jira 를 활용한 결함 등록, 개발팀과의 재현 조건 공유 및 수정 빌드 재검증 수행
- 반복 입력 및 검증 작업에 Python 기반 자동화를 적용하여 수동 작업 보완

로드나인

프로젝트명	참여 기간
로드나인	2024.03 ~ 2026.10

소속: (주)스마일게이트홀딩스

프로젝트: 모바일 및 PC 크로스 플랫폼 MMORPG

참여 단계: 출시 준비 및 라이브 서비스

담당 업무

- 신규 기능, 콘텐츠, 성장 시스템 및 이벤트의 명세를 분석하고, 변경 범위와 기존 기능에 대한 영향도를 반영한 테스트 케이스 작성
- 업데이트 빌드의 기능 검증과 회귀 테스트를 수행하고, 주요 결함의 발생 조건, 재현 절차, 영향 범위를 정리하여 개발팀에 공유
- Android, iOS, PC 간 기능 동작, UI 노출, 입력 처리 및 데이터 정합성을 비교하여 크로스 플랫폼 환경의 차이 검증
- 대규모 전투와 네트워크 지연 조건에서 성능 저하, 플레이어 간 상태 불일치 및 서버와 클라이언트 동기화 이상 여부 확인
- 출시 전 빌드 검증, 스토어 심사 대응, 패치 검수 및 배포 후 동작 확인을 통해 서비스 오픈과 업데이트 지원
- 라이브 이슈 및 핫픽스 발생 시 문제 재현, 수정 사항 확인 및 관련 기능의 회귀 테스트 수행

로드나인 아시아

프로젝트명	참여 기간
로드나인 아시아	2025.04 ~ 2026.10

소속: (주)스마일게이트홀딩스

프로젝트: 로드나인 아시아 서비스

참여 단계: 출시 준비 및 라이브 서비스

담당 형태: 국내 서비스 QA 와 병행

담당 업무

- 다국어 환경에서 문자열 표시, UI 레이아웃 및 기능 이용 흐름을 확인하여 현지화 과정의 표시 및 동작 오류 검증
- 지역별 콘텐츠 정책과 서비스 요구사항을 기준으로 국가별 빌드 적용 사항 확인
- 아시아 서비스의 신규 콘텐츠, 이벤트 및 업데이트 사항을 검증하고 국내 서비스와의 적용 차이 확인
- 아시아 서버 접속 환경에서 네트워크 지연, 데이터 동기화 및 기능 동작 이상 여부 검증
- 상품 및 결제 기능, 스토어 심사 대응 및 배포 검증을 수행하여 아시아 서비스 출시 지원
- 라이브 이슈 및 긴급 수정 사항을 재검증하고 국가별 적용 범위와 관련 기능의 영향 확인

업무 개선 및 자동화

1 웹 기반 QA 통합 도구 개발

목적

분산된 데이터 비교, 아이템 변환 및 드랍 검수 작업을 하나의 도구에서 처리할 수 있도록 검수 기능 통합.

주요 구현 내용

- JSON 폴더 비교: 이전 및 최신 데이터의 추가, 삭제, 변경 항목을 구분하고 변경 값과 원본 행 번호를 제공하여 업데이트 데이터 확인 지원
- 아이템 코드 변환: 엑셀 및 복사한 셀 데이터의 아이템명과 강화도를 분석하고, 변환 규칙에 따라 아이템 코드와 강화도 생성
- 아이템 지급 매크로: 변환 결과를 반영한 Python 매크로 파일 생성 및 분할 실행, 진행 기록 저장, 이어서 실행 기능 구현
- 드랍 테이블 조회: Drop, NPC, Item, String 데이터를 연결하여 몬스터별 아이템명, 지급 수량 및 최종 확률 조회
- 드랍 변경 비교: 이전 및 변경 테이블의 아이템 추가 및 제거, 확률과 수량 변화를 비교하고 몬스터별 상세 내역과 카테고리별 요약 제공
- 내부 네트워크 공유가 가능한 실행 환경과 기능별 사용 가이드 구성

결과

데이터 변경 확인, 테스트용 아이템 준비 및 드랍 검수를 지원하는 웹 기반 QA 도구 구현.

소스 및 기능 설명: https://github.com/kim-yonghak/qa_multi_tools

2 Vision AI 기반 BVT 수행을 위한 도메인 지식 구축

목적

Vision AI가 게임 전반의 구조와 기능을 이해하고 테스트를 수행할 수 있도록 도메인 지식과 AI 전용 테스트 케이스를 구축하여 BAT 및 인게임 QA 자동화 지원.

수행 내용

- 게임 전반의 시스템과 콘텐츠, 화면 구조, 기능 간 연계, 진입 조건 및 예외 처리 기준을 마크다운으로 정리하여 AI가 활용할 수 있는 도메인 지식 체계 구축
- AI의 화면 인식과 조작 방식을 고려해 사전 조건, 수행 절차 및 결과 판단 기준을 명시한 BAT 및 인게임 QA용 전용 테스트 케이스 작성
- 작성한 테스트 케이스를 실제 AI 환경에서 실행하고, 결과를 검토하여 기대 결과와의 차이 및 수행 중 발생한 오류 확인
- 실행 결과를 바탕으로 도메인 지식과 테스트 케이스의 수행 절차, 판단 기준 및 예외 처리 내용을 주기적으로 수정하고 재실행하여 개선 사항 확인

결과

게임 전반의 도메인 지식과 AI 전용 테스트 케이스를 구축하고, 실행 결과를 바탕으로 지속적으로 보완하여 BAT 및 인게임 QA 자동화의 수행 안정성과 검증 완성도 개선.

3 Python 기반 반복 작업 자동화

- 반복 입력 및 검증 작업을 스크립트로 구성하여 테스트 수행에 활용
- 테스트 준비와 반복 실행 과정의 수동 작업을 보완하고, 웹 기반 아이템 변환 결과와 지급 매크로를 연계하여 작업 흐름 구성

사용 기술 및 도구

- 테스트 및 협업: Jira, 테스트 케이스와 검증 시나리오 작성, 결함 재현 및 회귀 테스트
- 자동화 및 개발: Python, JavaScript, Node.js
- 데이터 검수: JSON, Excel 데이터 분석 및 변환, 드랍 데이터 연결 및 확률 비교
- 문서화 및 버전 관리: Markdown, GitHub, Confluence
- 테스트 환경: Android, iOS, Windows PC